维普资讯 http://www.cqvip.com

第22卷 第5期 核动力工程 Vol. 22. No. 5
2001年10月 Nuclear Power Engineering Oct. 2001

文章编号：0258-0926(2001)05-0433-05

10MW高温气冷堆蒸汽发生器传热管束应力分析

董建令，张晓航，殷德健，傅激扬

(清华大学核能技术设计研究院，北京 100084)

摘要： 10MW高温气冷堆蒸汽发生器(SG)传热管是带放射性的一回路与无放射性的给水蒸汽二回路的屏障。管束的破裂将会引起二回路的水蒸汽进入一回路，从而导致堆芯压力的升高和放射性产物的外泄，因此确保传热管的完整性是十分必要的。传热管的结构采用小弯曲半径的螺旋管结构，对于这种无法进行体积性在役检查的螺旋管，利用破前漏思想确保传热管的完整性是一个重要的选择。本文利用管道有限元程序PIPESTRESS对高温气冷堆蒸汽发生器传热管的应力进行了计算，得到了传热管的最大应力和应力与材料的不利组合位置。

关键词： 高温气冷堆；蒸汽发生器；传热管；完整性；应力

中图分类号： TL424 **文献标识码：** A

1 引 言

核电站的蒸汽发生器(SG)几乎全部采用管束作为换热元件。核电站的运行经验表明，SG传热管是一回路系统压力边界中最薄弱的环节。到1998年，各种形式的SG管束降质导致的堵管数目已达1×10^6根。据1996年统计的226座运行中的压水堆中有41%需要对其管子进行堵管，截止到1996年，全世界共有105台SG被更换[1]。SG的实际使用寿命平均仅约为14a(最短者仅8a)，远未达到30～40a的设计寿命[2,3]。SG破损和泄漏造成大的容量因子损失，如美国在1992年因为SG传热管的泄漏造成强迫停堆4次。损失的容量因子为3.3%，其中0.65%是由于更换SG所造成的，2.66%是SG传热管腐蚀破损所致[4,5]。SG管束的泄漏不仅发生在压水堆核电站，而且也发生在其它堆型的核电站[6]。对压水堆而言，传热管的破裂会导致一回路系统冷却剂漏入二回路，一旦二回路出现蒸汽泄漏，就可能使一回路冷却剂物质污染环境。

采用气体透平-蒸汽透平联合循环的高温气冷堆是目前技术条件下具有较好可行性的循环方式[7]，其SG是连接并隔离带放射性的氦气回路和无放射性给水-蒸汽回路的重要设备。高温气冷堆SG管束的泄漏将导致一回路压力的升高，进而引起一回路放射性产物通过压力泄放装置排入大气对环境造成污染。对于未来商业化高温气冷堆核电站，管束的泄漏除对环境造成污染外，还将导致电站非计划停堆，造成容量因子的损失。

从1996年开始，清华大学核能技术设计研究院对10MW高温气冷实验堆SG管束的完整性进行了研究。对破前漏思想应用于10MW高温气冷实验堆的SG管束做了尝试[8-10]。根据美国核管会标准审查大纲(US NRC SRP 3.6.3(草案))的规定，对管束进行破前漏分析需要知道

收稿日期：2001-02-19；修回日期：2001-03-09
基金项目：国家"863"高科技项目

维普资讯 http://www.cqvip.com

管束应力和材料的最不利组合位置(正常运行载荷+设计基准地震载荷(SSE))[11]。因此，本文利用管道有限元程序 PIPESTRESS 对高温汽冷堆 SG 传热管的应力进行了计算，得到了传热管的最大应力和应力与材料的不利组合位置。

2 SG 传热管的结构及工作环境

高温气冷堆 SG 传热管束采用 4 段单头、小弯曲半径的螺旋管组件式结构。图 1 为传热管组件示意图。图中管束组件由中心管、内套管、螺旋管束、支撑固定结构和外套管组成。螺旋管和内外套管之间的两个环缝构成了氦气流道。4 段螺旋管组成管束组件的传热管。图 1 给出了其中的第 1 段、第 4 段和第 2、第 3 段的一部分。螺旋管之间用直管段相连。螺旋管支承固焊在中心管上的支撑板上，如图 2 所示。传热管预热段和蒸发段(即图 1 中的第 1、第 2 和第 3 段螺旋管)的管径为 18mm，壁厚为 3mm；过热段的管径为 18mm，壁厚为 2mm。共有 30 个管束组件布置在中间换热器隔热层和 SG 隔热层之间的环形空间中。管束组件外套管的上端承插在上定位盘的圆孔中，下端焊在定位板上。上定位盘和定位板焊在 SG 内筒的外侧面上。

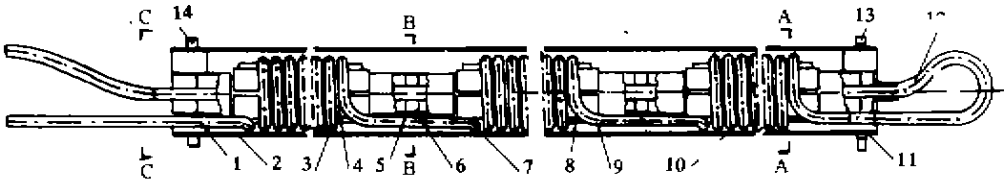

图 1 SG 传热管组件

1——下端板；2——外套管；3——第 1 段螺旋管；4——内套管；5——固定环；6——中心管；7——第 2 段螺旋管；8——支撑板；9——第 3 段螺旋管；10——第 4 段螺旋管；11——过热段；12——联接管；13——上定位盘；14——定位板

模块式高温气冷堆采用肩并肩布置，来自反应堆的高温氦气经热气导管和中间换热器腔室进入 SG 氦侧流道。在 SG 管束氦气自上而下流动过程中将热量传给管内的水和蒸汽，而氦气的温度从 700℃冷却到 250℃。二回路的给水在传热管内自下而上流过预热段、蒸发段和过热段由 104℃的过冷水变成 440℃的过热蒸汽进入汽轮机驱动发电机发电。传热管的外侧工作压力为 3.0MPa，内侧压力为 4.4MPa。

3 应力计算

3.1 建模

每一组 SG 管束由联接管和传热管组成。管束的螺旋管(传热管)和联接管的一部分布置在中间换热器隔热层和 SG 隔热层之间的环形空间中。环形空间的氦气在自上而下流动过程中，温度由 700℃下降到 250℃。联接管的另一部分位于 SG 压力容器内承重板下部的空间内，其周围氦气温度为 250℃。联接管与传热管周围的氦气的最高温度区为联接管和传热管的位于中间换热层和 SG 隔热层之间的环形空间内的氦气部分。因此，本文的计算模型仅考虑管束在环形空间内的部分。为了应用管道应力分析程序 PIPESTRESS 计算管束螺旋管部分的应力，将螺旋管简化为由一系列直管和弯管组成。当螺旋管部分用直管和弯管代替后，令直管段的长度等于零就可以得到原螺旋管的近似表达。对于螺旋管与支撑接触的部分则用直管段代替。计算模型如图 3 所示。图中结点 5 为联接管进入中间换热器隔热层和 SG 隔热层之间的环形空间的起始点，其约束简化为固定支承。结点 30、

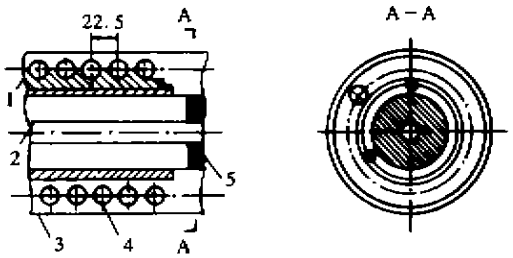

图 2 SG 传热管在中心管上的支撑

1——支撑板；2——联接管；3——外套管；4——螺旋管；5——固定环

维普资讯 http://www.cqvip.com

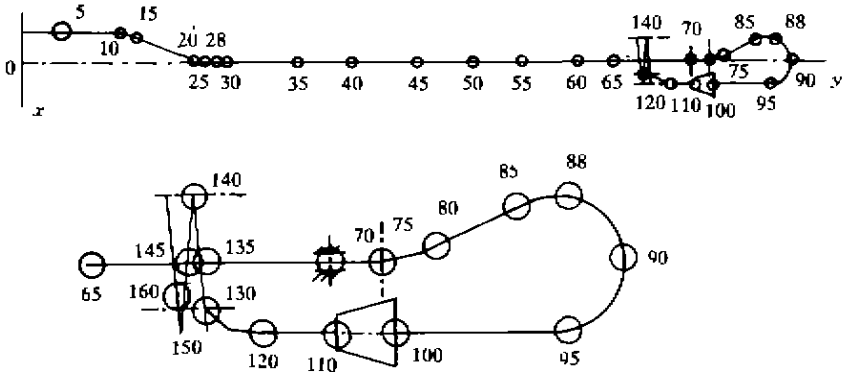

图3 SG管束有限元计算模型

40、50、60、70为联接管在中心管内的支撑点，其约束简化为滑动支承。结点160为传热管在中心管外的第一个支撑点，其约束简化为固定支承。

3.2 管束材料的性能

管束材料为铁素体低合金钢2¼Cr1Mo，规格号为SA213-T22，其常温性能为：屈服应力σ_{ys}(常温)=207.0MPa；弹性模量E_c(常温)=2.11×10^5MPa；设计应力强度值S_M=136MPa。SG工作时，管束内蒸汽的温度为440℃，管束外部氦气的最高温度为700℃。经过计算知传热管的蒸发段的最高平均壁温为540℃。由文献[12]查得，当管壁工作温度为540℃时，σ_{ym}=162.8MPa；$E_M=1.69\times10^5$MPa；极限强度σ_u=218.4MPa；S_M(工作温度)=58.9MPa；线性热膨胀系数为7.3cm/10m。

3.3 载荷条件

对管束进行破前漏分析时只需知道管束在正常运行载荷和设计基准地震载荷(SSE)共同作用下，应力和材料的最不利组合位置及相应的应力值。因此，本文中联接管和螺旋管所承受的载荷为正常运行载荷(自重、内压和热膨胀载荷)和SSE。根据第2节的介绍，工作压差取为1.4MPa；联接管和传热管在过热区的温度取为540℃；SSE按核安全法规HAF0215(1)[13]的要求确定。图4给出了SG与热气导管相交处的设计反应谱以及SG堆内构件上支承处的设计反应谱，其中，图a、图b、图c分别为x、y、z方向上SG与热气导管相交处的设计反应谱；图d、图e、图f分别为x、y、z方向上SG堆内构件上支承处的设计反应谱。从图中可以看出，坐标轴x、y、z方向的最大加速度峰值分别为5.3g、2.5g和2.5g(g为重力加速度)。

根据文献[13]，对于外径小于60mm的抗震Ⅰ类管道和抗震Ⅱ类管道或非抗震类管道的分析常采用等效静力法。按文献[14]等效静力法的要求，计算用的加速度峰值应分别乘以1.5的放大系数，即坐标轴x、y、z方向的最大加速度峰值分别为7.95g、3.75g和3.75g。利用这些加速度值可以计算管束的地震响应。

3.4 位移边界条件

结点5为联接管进入SG环形空间的入口，联接管在此处的支承简化为固定支承。结点160为螺旋管在中心管外的第一个支撑点，其约束简化为3个相互垂直的位移和垂直于中心管轴线方向角位移为零的支承。

由于中心管的热膨胀，结点160处的固定支承将产生热位移。经计算，该固定支承在座标轴x、y和z方向的位移分别为0.47mm、24.1mm和0.27mm。

3.5 计算过程

将管束的几何条件(管束长度、弯头单元的弯曲半径、外径和壁厚等)、材料性能参数(弹性模量、许用应力和线性热膨胀系数等)、载荷条件和边界条件形成PIPESTRESS2010程序的输入文件，起动运行程序就可以计算出节点处的3个力和3个力矩分量。将力矩除以管道的截面模量，再乘以相应的主应力系数，就可以算出各节点处的应力[14]。由此可以得到管束的最大应力和最大应力发生的部位。

维普资讯 http://www.cqvip.com

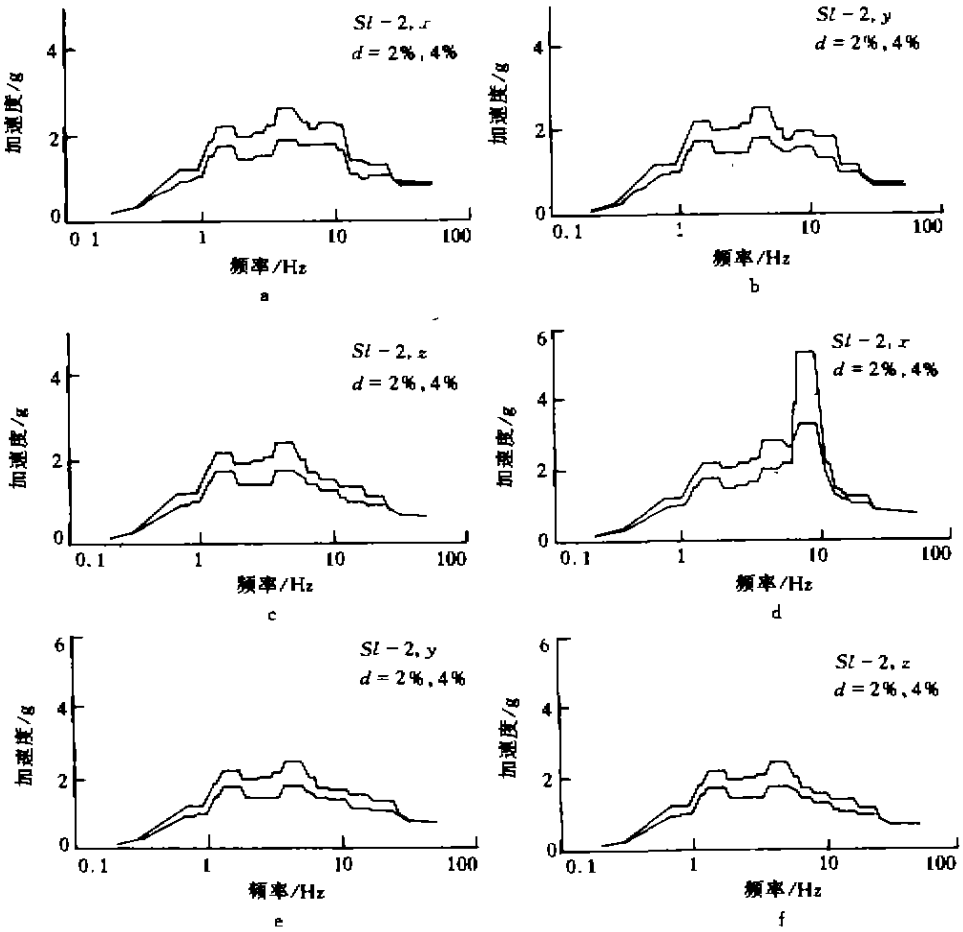

图 4 设计反应谱

4 应力计算结果与分析

整理计算结果可知，在正常运行载荷(自重、内压和热膨胀)和 SSE 的共同作用下，连接管的最大应力值发生在图 3 所示的 SG 管束有限元计算模型的结点 88 处，其弯曲应力($P_B + P_E$)和薄膜应力(P_M)分别为 72.59MPa 和 6.81MPa。而传热管过热段的最大应力值发生在传热管结点 140 处，其 $P_B + P_E$ 和 P_M 分别为 117.84MPa 和 6.82MPa。其中，P_B 和 P_E 分别表示自重、内压和 SSE 引起的弯矩和热膨胀引起的弯矩。因此，在进行破前漏分析时，结点 140 和结点 88 为传热管和连接管应力和材料的不利组合位置。

在连接管和传热管之间大小头的连接处(即结点 100 和结点 110)为焊接接头，是裂纹易生成的位置(结点 100 处的 $P_B + P_L$ 和 P_M 分别为 26.2MPa 和 6.16MPa；而结点 110 处的 $P_B + P_F$ 和 P_M 分别为 49.45MPa 和 6.3MPa)，在进行破前漏分析时，结点 100 和结点 110 也应考虑为应力和材料的不利组合位置。

参考文献：

[1] Diercks D R, Shack W J, Muscara J. Overview of Steam Generator Tube Degradation and Integrity Issues[J]. Nuclear Engineering and Design, 1999, 194: 19 ~ 30.

[2] 张富源. 蒸汽发生器存在的主要问题及对策[J]. 核动力工程, 1996, 17(1): 84 ~ 89.

[3] Michael Morley. Tough Decisions for Utilities on Steam Generator Replacements[J]. Nuclear Engineering International, 1994, 38(466): 28 ~ 32.

[4] J R B Flesch, B. Cochet. Leak-Before-Break in Steam Generator Tubes[J]. Int. J. Pres. & Piping, 1990, 43:

维普资讯 http://www.cqvip.com

165 ~ 179.

[5] 丁训慎．压水堆核电站蒸汽发生器的堵管准则[J]．核电工程与技术，1995，18(4)：29 ~ 35.

[6] Tapping R L, Nickerson J, Spekkens P, et al. CANDU Steam Generator Life Management[J]. Nuclear Engineering International, 2000, 197: 213 ~ 223.

[7] 佟允宪，王大中，肖宏才．高温气冷堆先进动力循环研究[J]．核科学与工程，1993，13(4)：14 ~ 21.

[8] 傅激扬．10MW 高温气冷实验堆二回路管道的破前漏研究[D]．北京：清华大学学位论文，1999.

[9] 董建令，傅激扬，殷德健．HTR-10 蒸汽发生器传热管 LBB 分析[C]．第十一届全国反应堆结构力学会议，成都，2000. 77 ~ 80.

[10] 董建令，傅激扬，于溯源等．LBB 思想在 HTR-10 蒸汽发生器传热管束上的应用[J]．高技术通讯，2000，10(10)：48 ~ 51.

[11] U. S. Nuclear Regulatory Commission. Standard Review Plan: 3. 6. 3 Leak-Before-Break Evalution Procedures (DRAFT)[S], 1987.

[12] ASME 锅炉及压力容器规范．核设备[S]. 1989.

[13] 国家核安全局安全导则．核电厂的抗震设计与鉴定．核安全法规 HAF0215(1)[S]，1996.

[14] ASME 锅炉及压力容器规范．核动力装置设备 第一册 NB 分卷[S]. 1983

Stress Analysis of HTR-10 Steam Generator Heat Exchanging Tubes

DONG Jian-ling, ZHANG Xiao-hang, YIN De-jian, FU Ji-yang

(Institute of Nuclear Energy Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Steam Generator (SG) heat exchanging tubes of 10MW High Temperature Gas Cooled Reactor (HTR-10) are protective screens between the primary loop of helium with radioactivity and the secondary loop of feeding water and steam without radioactivity. Water and steam will enter into the primary loop when rupture of the heat exchanging tubes occurs, which lead to increase of the primary loop pressure and discharge of radioactive materials. Therefore it is important to guarantee the integrity of the tubes. The tube structure is spiral tube with small bending radius, which make it impossible to test with volumetric in-service detection. For such kind of spiral tube, using LBB concept to guarantee the integrity of the tubes is an important option. This paper conducts stress analysis and calculation of HTR-10 SG heat exchanging tubes using the FEM code of piping stress analysis, PIPESTRESS. The maximum stress and the dangerous positions are obtained.

Key words: High temperature gas cooled reactor; Steam generator; Heat exchanging tube; Integrity; stress

作者简介：

董建令(1961—)，男，副研究员，1993 ~ 1995 年清华大学工程力学系博士后，现主要从事反应堆结构设计与力学分析。

张晓航(1976—)，男，在读硕士研究生，现在主要从事反应堆结构设计与力学分析。

殷德健(1976—)，男，在读硕士研究生，现在主要从事反应堆结构设计与力学分析。